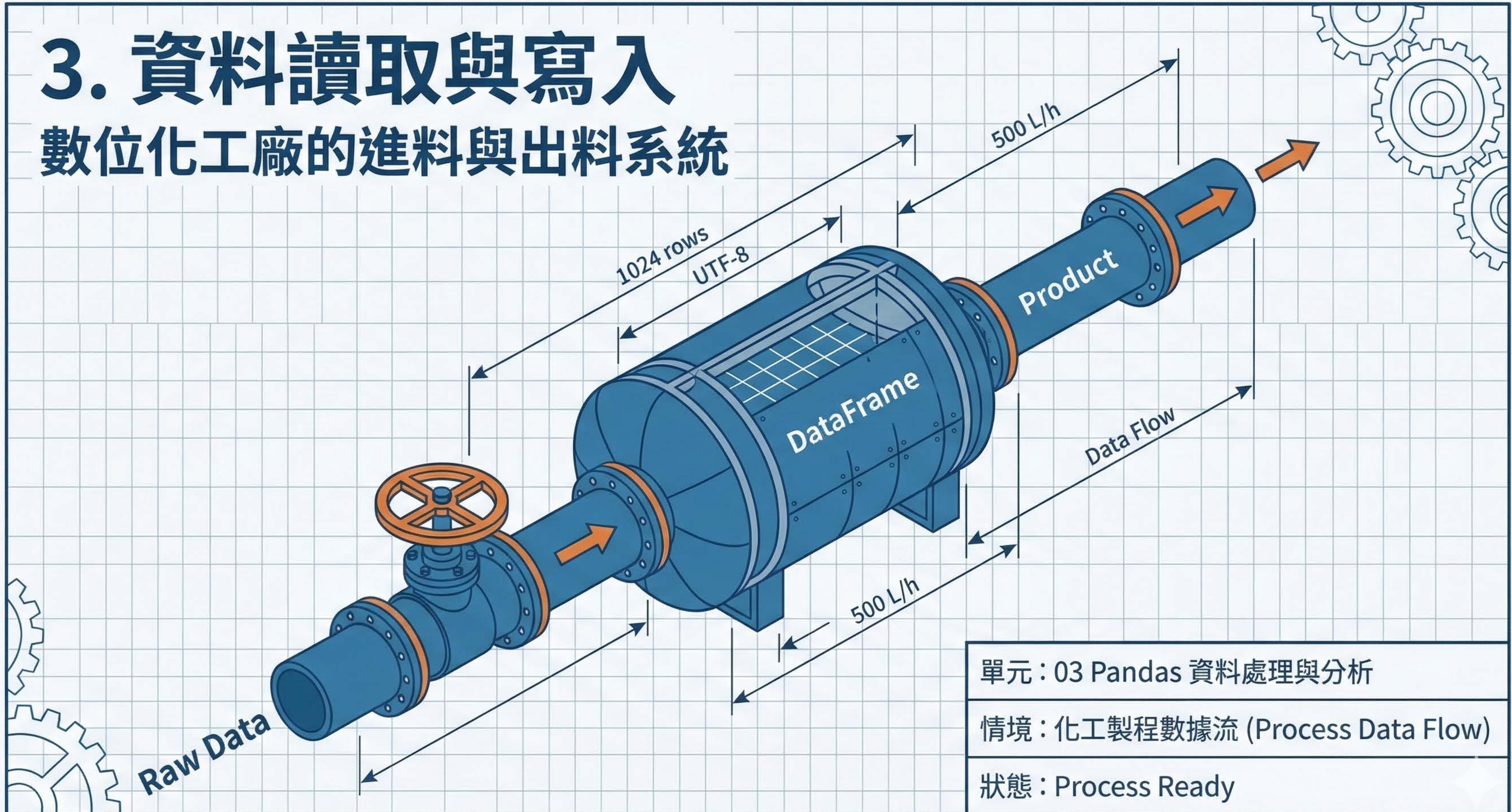


3. 資料讀取與寫入

數位化工廠的進料與出料系統

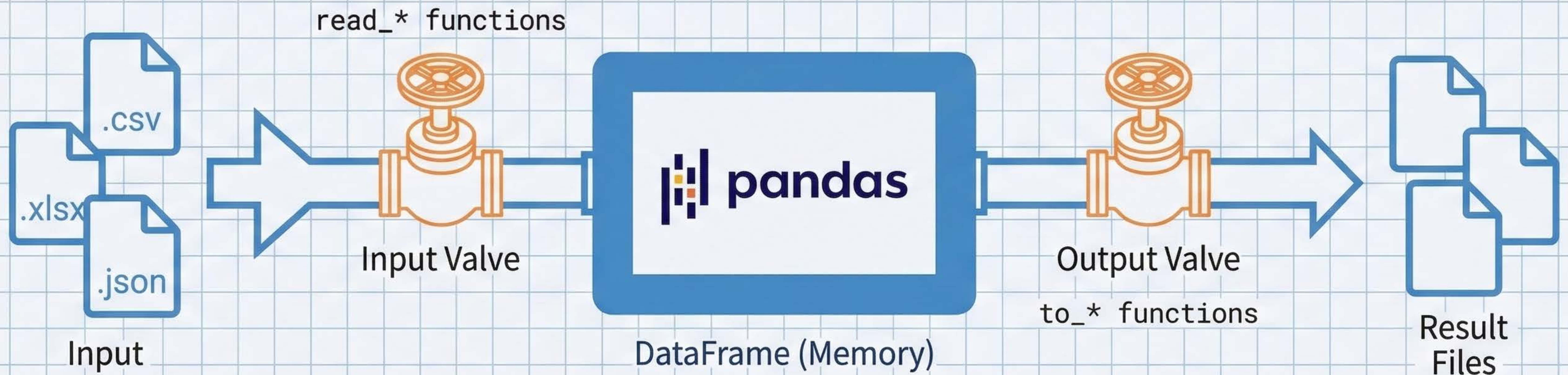


單元：03 Pandas 資料處理與分析

情境：化工製程數據流 (Process Data Flow)

狀態：Process Ready

數據流動的起點 (The Start of Data Flow)



Input (Load): 將硬碟中的靜態檔案
轉換為記憶體中的動態物件

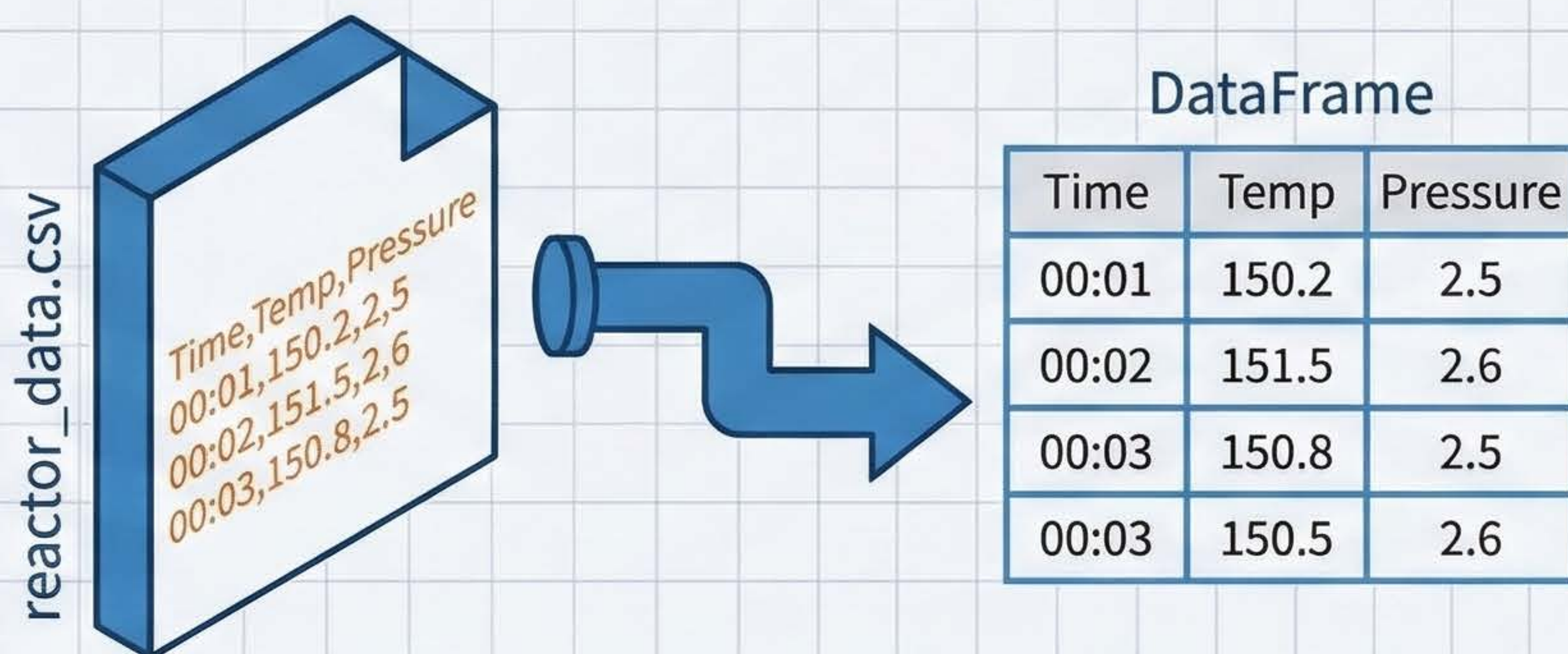
Output (Save): 將分析後
的結果持久化儲存回硬碟

3.1 讀取 CSV 檔案 (Reading CSV) - 工業標準進料

最通用的資料交換格式 (The Most Common Data Exchange Format)

解釋 (Explanation)

- CSV (Comma-Separated Values) 是工程數據、感測器紀錄最常見的儲存格式。
- Pandas 自動推斷資料型態 (Type Inference) ，將文字檔轉換為結構化表格。
 - 預設分隔符號：逗號 (,)
 - 預設標題：第一行作為欄位名稱



程式碼 (Code)

```
import pandas as pd

# 讀取反應器數據
df = pd.read_csv('reactor_data.csv')

# 預覽前五筆資料
print(df.head())
```


進階參數設定：調整進料閥門 (Adjusting the Intake Valve)



分隔符號 (sep)

預設為 comma (,)。若讀取 TSV 或特殊儀器數據，可設定：

```
sep='\\t' (Tab) or sep=';'
```



標題列 (header)

指定哪一行是欄位名稱。若檔案無標題：

```
header=None
```



自訂欄名 (names)

當原始檔案缺乏描述時，傳入 List 重命名：

```
names=['Time', 'Temp', 'Pressure']
```

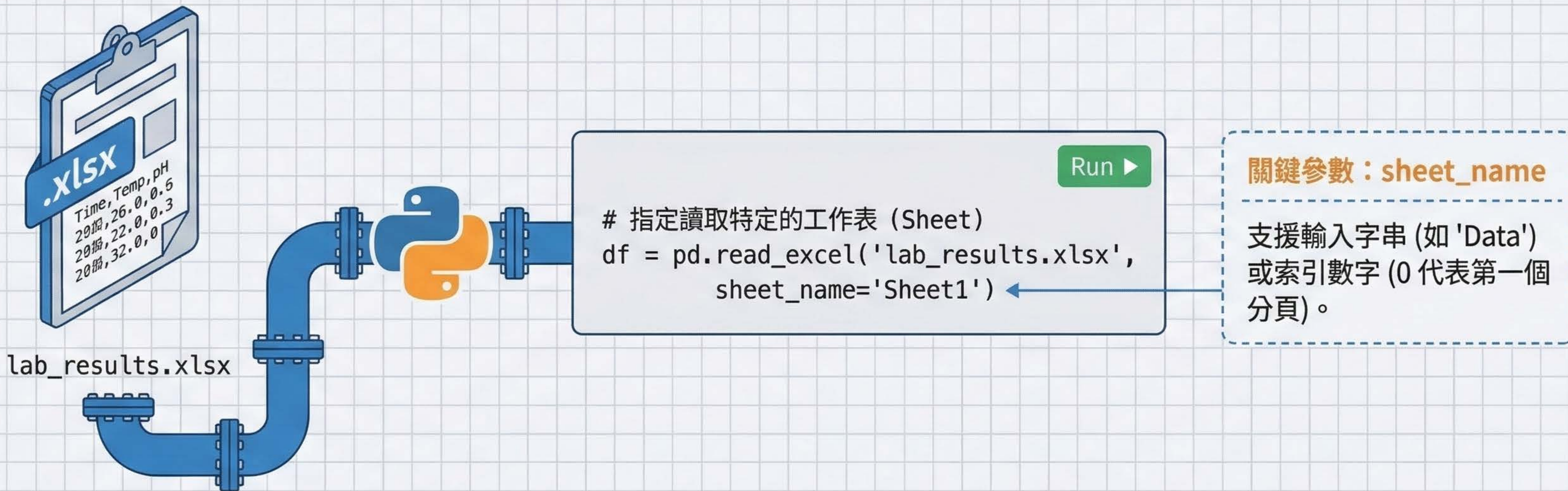


索引欄位 (index_col)

指定某欄為索引 (Row Label)，例如時間戳記：

```
index_col='Timestamp'
```


3.2 讀取 Excel 檔案 (Reading Excel) - 實驗室數據



系統需求：需確認環境已安裝 openpyxl 套件作為讀取引擎。

3.3 資料寫入與儲存 (Data Writing & Storage) - 產品出料

CSV 導出 (CSV Export)

```
# Export to CSV  
df.to_csv('processed_data.csv',  
index=False)
```

Excel 導出 (Excel Export)

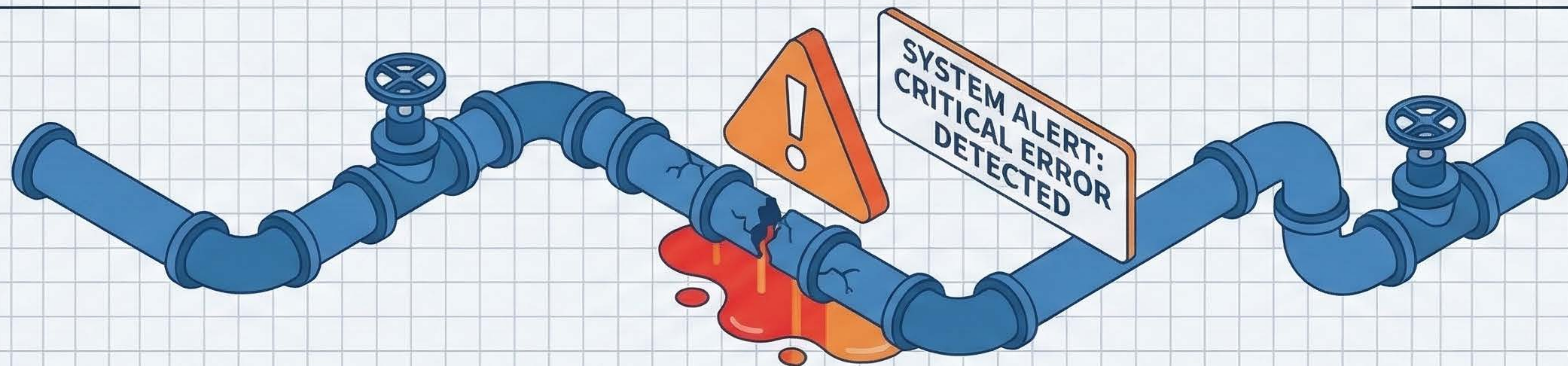
```
# Export to Excel  
df.to_excel('final_report.xlsx',  
sheet_name='Summary')
```

重要設定：index=False



Pandas 預設會將 DataFrame 的索引 (0, 1, 2...) 寫入成為檔案的第一欄。建議設定 **index=False** 以避免產生多餘的 'Unnamed: 0' 欄位，保持數據乾淨。

常見錯誤排除 (Troubleshooting) - 系統警示



Encoding Error (亂碼)



Symptom: 讀取中文檔出現 UnicodeDecodeError 或亂碼。

Cause: Windows 繁體中文環境常使用 Big5 (cp950) 編碼，Python 預設 UTF-8。

```
pd.read_csv(..., encoding='cp950')
```



Path Error (路徑錯誤)



Symptom: FileNotFoundError: No such file or directory.

Solution: 確保檔案位於 Python 當前執行目錄 (Current Working Directory)，或使用絕對路徑 (Absolute Path)。



Current
Directory



data.csv
/project/data.csv
(OK)



Incorrect
Path



/wrong_folder/data.csv
(NOT FOUND)

讀寫功能總結 (I/O Specification Sheet)



格式 (Format)	讀取指令 (Input)	寫入指令 (Output)	關鍵參數 (Key Params)
CSV	<code>pd.read_csv()</code>	<code>df.to_csv()</code>	sep, header, encoding
Excel	<code>pd.read_excel()</code>	<code>df.to_excel()</code>	sheet_name
JSON	<code>pd.read_json()</code>	<code>df.to_json()</code>	orient

掌握 I/O 是實現化工廠數據自動化的第一步。